微細構造定数の幾何学的恒等式：4 次元単位球の体積とその充填不足から（論文 7：α 恒等式）

木原 範昭（WF System Co., Ltd.）
ORCID: 0009-0004-6753-4020
Concept DOI: 10.5281/zenodo.19869266
v1 Version DOI: 10.5281/zenodo.19869267
v2 Version DOI（最新、§6.5 双対性節を追加）: 10.5281/zenodo.19875074

2026 年 4 月（v2）

要旨

半径 $R = 3$ の 4 次元球 $B(R)$ への、整数格子点を中心とする単位立方体の完全包含個数を $N(1)$ と書く。直接計数により $N(1) = 137$。一方、4 次元単位球の体積は $V_4(1) = \pi^2/2$。両者の組み合わせ

$$\alpha^{-1} \stackrel{?}{=} N(1) + V_4(1) \cdot \alpha$$

は、自己整合二次方程式

$$\tfrac{\pi^2}{2}\alpha^2 + 137\alpha - 1 = 0$$

の正根として $\alpha = 0.0072989\ldots$ を与え、観測値 $\alpha_{\mathrm{obs}} = 7.2973525 \times 10^{-3}$ と相対誤差 2.1×10^{-4}（0.02%）で一致する。本論文では、(i) $N(1) = 137$ と $V_4(1) = \pi^2/2$ をそれぞれ初等的に再導出し、(ii) 上記恒等式の数値的妥当性を検証し、(iii) その物理的読み替えとして「inside（充填立方体）の tree-level 結合 + outside（境界隙間）の自己エネルギー補正」という構造を提示する。恒等式が幾何学的必然か、機構的偶然かは未解決問題として明示する。

1　序論

微細構造定数 $\alpha = e^2/(4\pi\varepsilon_0\hbar c) \approx 1/137.036$ は、無次元の物理定数のうち最もよく測定されているものの一つで、電磁相互作用の強さを規定する。その値が「137 の付近」にあることは Eddington (1929) 以来知られ、整数論的説明の試みが 100 年にわたり繰り返されてきた。これらの試みは（Eddington の素朴な整数当てから Wyler (1969) の多元数式まで）測定精度の向上または独立な検証の不在によって、ほぼすべて棄却されてきた。

本論文は、別の動機から出発した 4 次元幾何学の問題が、α^{-1} の整数部分 137 と小数部分 0.036

の双方を、**外的に調整できないパラメータ**だけで再現する自己整合方程式を満たすことを観察する。

具体的には、4 次元ユークリッド空間内の半径 R の球に整数中心の単位立方体を充填する古典的問題（4 次元 Gauss 円問題の自然な一般化）と、4 次元球の体積公式という二つの初等的事実から、α^{-1} を 0.02% の精度で予言する代数恒等式が浮上する。

本論文は数論的な「単一の整数当て」ではなく、**自己整合方程式の解**として α を表現する。補正項 $V_4(1) \cdot \alpha$ は α 自身を含むため、この式は摂動展開

$$1 = 137\alpha + V_4(1)\alpha^2$$

の構造を持ち、QFT の繰り込み構造と類比的である。これが Eddington 系の素朴な整数論との決定的な差異である。

論文構成。§2 では $N(1) = 137$ と $V_4(1) = \pi^2/2$ を独立に再導出する。§3 で恒等式の数値検証を行う。§4 では物理的読み替え（inside/outside 分解）を提示する。§5 で機構候補を列挙し、§6 で開問題と残差を論じる。§7 で結論を述べる。

本論文は self-contained に書かれている：すべての数値は本文中で初等計算により再現可能であり、外部論文への参照は文脈付与のためのみで、本論文の主張の検証には不要である。

2　二つの幾何学的諸量の再導出

2.1　$N(1) = 137$：直接計数

半径 $R = 3$ の 4 次元球 $B(3) = \{x \in \mathbb{R}^4 : \|x\|_2 \leq 3\}$ を考える。整数中心 $c = (c_1, c_2, c_3, c_4) \in \mathbb{Z}^4$ の単位立方体 $C(c) = \prod_i [c_i - 1/2, c_i + 1/2]$ が $B(3)$ に**完全に**含まれる条件は、$C(c)$ の各頂点が $B(3)$ 内にあること、すなわち

$$\sum_{i=1}^{4} (|c_i| + 1/2)^2 \leq 9.$$

簡略化のため $s_i := |c_i| \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$ と置くと、不等式は

$$\sum_i s_i^2 + \sum_i s_i + 1 \leq 9 \quad \Longleftrightarrow \quad \sum_i s_i^2 + \sum_i s_i \leq 8.$$

これを満たす (s_1, s_2, s_3, s_4) を昇順に列挙する：

パターン	$\sum s_i^2 + \sum s_i$	順列数	符号自由度	立方体数
$(0,0,0,0)$	0	1	1	1
$(1,0,0,0)$	2	4	2^1	8
$(1,1,0,0)$	4	6	2^2	24
$(1,1,1,0)$	6	4	2^3	32
$(1,1,1,1)$	8	1	2^4	16
$(2,0,0,0)$	6	4	2^1	8
$(2,1,0,0)$	8	12	2^2	48
$(2,1,1,0)$	10	—	—	除外
$(2,2,0,0)$	12	—	—	除外
$(3,0,0,0)$	12	—	—	除外

順列数は 4 要素のうち非ゼロ要素の置き場所の選び方、**符号自由度**は各非ゼロ s_i について $\pm$ の二択。合計：

$$N(1) = 1 + 8 + 24 + 32 + 16 + 8 + 48 = \boxed{137}.$$

この計算は完全に初等的かつ厳密で、外部参照を必要としない。

2.2 $V_4(R) = (\pi^2/2)R^4$ と $V_4(1) = \pi^2/2$

n 次元ユークリッド球の体積公式：

$$V_n(R) = \frac{\pi^{n/2}}{\Gamma(n/2+1)} R^n.$$

$n = 4$ では $\Gamma(3) = 2$ により

$$V_4(R) = \frac{\pi^2}{2} R^4.$$

特に $V_4(1) = \pi^2/2 \approx 4.9348022$。

2.3 4+1 次元 Schwarzschild–Tangherlini BH エントロピーの単位値

参考までに、4+1 次元の Tangherlini (1963) 解の地平面面積は半径 r_h の 3 次元球面の 3 次元測度

$$A_3 = 2\pi^2 r_h^3$$

で、Bekenstein–Hawking エントロピーは Planck 単位（$G_5 = \ell_P^3 = 1$）で

$$S_{BH}(r_h) = \frac{A_3}{4} = \frac{\pi^2}{2} r_h^3.$$

$r_h = 1$ で

$$S_{BH}(1) = \frac{\pi^2}{2} = V_4(1).$$

すなわち、4+1 次元 BH エントロピーの単位値は、4 次元単位球の体積と一致する。これは標準的な 4 次元・4+1 次元の幾何学公式から直接従う事実であり、本論文の主結果には必須でないが、§4 の物理的読み替えに用いる。

3　恒等式の提示と数値検証

3.1　主結果

§2 の二つの量 $N(1) = 137$ と $V_4(1) = \pi^2/2$ から構成される代数恒等式：

$$\boxed{\alpha^{-1} = N(1) + V_4(1) \cdot \alpha} \tag{1}$$

を考える。これは α について自己整合な二次方程式

$$V_4(1) \cdot \alpha^2 + N(1) \cdot \alpha - 1 = 0 \tag{2}$$
$$\frac{\pi^2}{2}\alpha^2 + 137\alpha - 1 = 0$$

と等価である。

3.2　解と数値検証

(2) の正根：

$$\alpha = \frac{-137 + \sqrt{137^2 + 2\pi^2}}{\pi^2} = \frac{-137 + \sqrt{18788.7392\ldots}}{9.8696044\ldots}.$$

数値計算：

$$\sqrt{18788.7392} = 137.0720224\ldots$$
$$\alpha = \frac{0.0720224}{9.8696044} = 7.29836 \times 10^{-3}.$$

これに対する α^{-1}：

$$\alpha^{-1} = 137.0360\ldots$$

実測値（CODATA 2018 推奨値）：

$$\alpha_{\text{obs}} = 7.2973525693(11) \times 10^{-3}, \qquad \alpha_{\text{obs}}^{-1} = 137.035999084(21).$$

量	予言値	実測値	相対誤差
α	7.2984×10^{-3}	7.2974×10^{-3}	1.4×10^{-4}
α^{-1}	137.0360	137.0360	$\sim 3 \times 10^{-7}$（整数部一致）
$\alpha^{-1} - 137$	0.03601	0.03600	3.1×10^{-4}

整数部 137 は厳密一致、小数部 0.036 は **0.03%** 以内で一致。α それ自身としては **0.02% 精度**で予言される。

3.3 等価形

恒等式 (1) は次の等価形を持つ：

$$1 = 137\alpha + \frac{\pi^2}{2}\alpha^2 \tag{3}$$

これは α の冪展開：tree-level 項 137α と一階補正 $V_4(1)\alpha^2$ の和が単位に等しい。物理的には QFT の摂動展開構造と類比される。

別形：

$$137 = \alpha^{-1} - \frac{\pi^2}{2}\alpha = \alpha^{-1}\left(1 - \frac{\pi^2}{2}\alpha^2\right). \tag{4}$$

すなわち「整数 137 = 観測 α^{-1} から自己エネルギー項を差し引いた裸結合」。

4 物理的読み替え：inside / outside 分解

恒等式 (1) は数学的事実として §3 で確立した。本節ではこの式を物理的に読み替える試みを提示する。**強調**：以下の解釈は構造的メタファであり、第一原理導出ではない。

4.1 R=3 の系の幾何学

§2.1 で見たように、半径 $R = 3$ の 4 次元球には **137 個の単位立方体が完全に内接**する。同球の体積は $V_4(3) = 81 \cdot \pi^2/2 \approx 399.72$。差：

$$\Delta(3) = V_4(3) - N(1) = 81 \cdot \frac{\pi^2}{2} - 137 \approx 262.72.$$

これは球内で立方体に「占領されない」体積で、球の総体積の **65.7%**。すなわち R=3 の系は内部より境界が支配的である。

領域	体積	構造
内部（立方体 137 個）	137	離散・剛性
境界（隙間）	262.72（66%）	連続・余剰
全体（球）	399.72	$V_4(3)$

4.2 inside/outside 分解の自然性

恒等式 (3) を再掲：

$$1 = 137\alpha + \frac{\pi^2}{2}\alpha^2$$

この式を以下のように読み替える：

項	物理的読み替え	起源
137α	inside の tree-level 結合	$N(1) = 137$（充填の整数）
$\frac{\pi^2}{2}\alpha^2$	outside の自己エネルギー補正	$V_4(1) = \pi^2/2$（単位球体積）
全体 $= 1$	全結合の規格化	—

物理的描像：電子（あるいは類似のソリトン的構造）は半径 $R = 3$ のスケールで自身を組織する。その内部 137 個の幾何学単位が tree-level の電磁結合を担い、外部の境界層（66% を占める）が自己相関的に α^2 オーダーの繰り込み補正を生む。

4.3 なぜ $V_4(1)$ なのか — 単位影響圏の解釈

補正項に現れるのが $V_4(R = 3) = 81\pi^2/2$ ではなく $V_4(R = 1) = \pi^2/2$ である理由は、自己エネルギー補正が **個別の単位立方体スケールでの局所過程** であることを示唆する：

- 各立方体は隣接する単位影響圏（半径 1 の 4 次元球、体積 $V_4(1) = \pi^2/2$）と相関
- 137 個の立方体すべてが同一の単位影響圏を共有（**強度的 intensive**）
- 全体の補正は単位影響圏ぶんの強度に集約

別の同等な見方：4+1 次元 BH エントロピー単位 $S_{BH}(r_h = 1) = \pi^2/2$（§2.3）と $V_4(1)$ が一致するため、補正項を「**単位境界がエントロピー的に保持する自由度に結合定数を掛けた寄与**」と読むこともできる。これらは数学的には同一の値を異なる物理像で読み替えたもの。

5 機構候補

恒等式 (1) を物理的に正当化するためには、$V_4(1) \cdot \alpha$ という補正項を独立な機構から導出する必要がある。本節では候補を列挙する。

5.1 候補 A：真空偏極（標準 QED 類比）

QED の真空偏極は、光子伝搬関数を仮想粒子対ループでドレスし、低エネルギー結合を裸結合からシフトする：

$$\frac{1}{\alpha(0)} - \frac{1}{\alpha(\Lambda)} = \frac{1}{3\pi} \sum_{\ell} \theta(\Lambda - m_\ell) \left[\ln \frac{\Lambda^2}{m_\ell^2} - \frac{5}{3} \right].$$

格子モデルでは Λ は格子間隔に対応する自然なカットオフとなる。レプトンを電子に限定し、観測シフト $\Delta(1/\alpha) = 0.036$ から逆算したカットオフは $\Lambda \sim 0.6$ MeV で、これは m_e の直上に対応する。物理的解釈は要検討だが、レプトン質量階層の最低スケール付近で運動学的しきい値が立つことは整合的である。

5.2 候補 B：境界自由度の自己相関

§4.2 の inside/outside 分解で境界が 66% を占めることから、境界自由度の自己相関エネルギーが補正項を生むという直接的な機構が考えられる：

$$\delta\alpha^{-1} \sim \int_{\partial} \langle \mathcal{O}(x)\mathcal{O}(y)\rangle \, dx\, dy \stackrel{?}{=} V_4(1)\cdot\alpha.$$

ここで $\mathcal{O}$ は境界場、∂ は R=3 の球の境界層。具体的な計算は今後の課題。

5.3 候補 C：縦波スカラー場とのビート結合

別系列の思考実験で、ヒッグス場（または類似のスカラー縦波）を最短位相格子の縦振動モードと同定する考察がある。電子のような横波ソリトンとヒッグス場の縦振動の **ビート干渉** が、本来直交する両モード間で僅かなエネルギー転送を生む。この機構は曲率（背景幾何学）が直交性を破るときに有効化し、結果として観測 α への補正となる。詳細は別論文に譲る。

5.4 候補比較

候補	機構	検証可能性	寄与スケール（推定）
A 真空偏極	レプトン対の仮想生成	既存 QED 計算で半量的	10^{-3} から 10^{-1}
B 境界自己相関	inside/outside の直接実装	格子計算可能	未推定
C スカラー縦波ビート	思考実験ベース	機構仮説段階	未推定

これらは排他的でなく、同一現象の異なる側面である可能性もある。

6 開問題と残差

6.1 残差 0.03%

§3.2 で見たように、恒等式 (1) は α^{-1} を 0.03% 精度で予言する。実測精度は $\sim 10^{-10}$ なので、残差 0.03% は明らかに有意である。残差の起源候補：

1. **高次補正**：恒等式に追加項 $V_4(1)^k\alpha^{k+1}$ が必要。例として

$$1 = 137\alpha + V_4(1)\alpha^2 + c_3\alpha^3 + \cdots$$

   の c_3 を実測 α から逆算すると $c_3 \approx 1.4$ となるが、幾何学的同定は未達成。
2. $V_4(1)$ **への補正**：基本量自体に π の高次補正項が必要（例：$\pi^2/2 \to \pi^2/2 + \delta$）。

3. $N(1) = 137$ **の修正**：整数部に何らかの摂動。ただし 137 は離散計数なので連続変形は受けない。
4. **物理機構が異なる**：恒等式 (1) は近似で、真の式は別形。

定量的には残差は $|0.0360104 - 0.0359991| = 1.13 \times 10^{-5}$ で、$V_4(1) \cdot \alpha = 0.036$ と比べて $\sim 3 \times 10^{-4}$ 倍。これは α の一次補正のレベルで、$V_4(1) \cdot \alpha^2$ の **次の摂動次数** $V_4(1) \cdot \alpha^3 \sim 10^{-7}$ よりは大きく、何らかの幾何学的中間項が見逃されている可能性を示唆する。

6.2 R=3 の特権性

恒等式は R=1 の量 $V_4(1)$ と、R=3 の量 $N(1) = 137$ を組み合わせる。なぜこの二つのスケールが組むのかは未解決：

- R=1：単位球（最小スケール）
- R=3：直径 $6 = 2 \times \sqrt{4} = 4$ 次元単位立方体の対角線 2×3。最小自明な完全充填？

§2.1 の充填問題では、$N(0) = 1$（自明）、$N(1) = 137$、$N(2) = 1545$、$N(3) = 7281$、$\cdots$と続く。なぜ電子に対応するのが N(1) なのか（仮にミューオンは N(2)、タウは N(3) か？ という階層仮説の検証は別論文）。

6.3 世代独立性

電子・ミューオン・タウは同じ電荷を持つので α は世代普遍。本恒等式が世代普遍 α を予言することは整合的だが、世代質量階層 (m_e, m_μ, m_τ) を本恒等式は説明しない。これは本論文の射程外。

6.4 Eddington 罠との関係

§1 で言及した通り、Eddington 系の整数論は α^{-1} を **整数のみで**当てようとしたために失敗した。本恒等式は：

1. **整数 137 + α を含む補正項** という構造を持つため、自己整合方程式である
2. 整数 137 と補正係数 $\pi^2/2$ の **両方が独立な 4 次元幾何学から直接導出される**（§2 で再導出済）
3. 補正項が QFT の摂動展開と類比的構造を持つ
4. 物理機構の候補が思考実験から提案されている（§5）

これらは Eddington との決定的差異であるが、**恒等式自体が幾何学的必然か数値的偶然か**は依然として開問題である。本論文はこの判定を行わず、観察された構造を提示するに留める。

6.5 トポロジカル双対性と接続点解釈（今後の展望）

恒等式 (1) は離散個数 $N(1)$ と連続体積 $V_4(1)$ を組み合わせている。一見、両者は次元の異なる量である：$N(1)$ は無次元のカウント、$V_4(1)$ は本来 $[L^4]$ の次元を持つ。本節ではこの組み合わせの物理的正当化として、4 次元超立方体（テッセラクト）と 4 次元正軸体（16-cell）の Schläfli 双対に基づく代替解釈を示唆する。

双対性による再読：4 次元超立方体の各胞（3 次元的体積要素）は双対空間における頂点に対応する（f_k(テッセラクト) $= f_{4-k}$(16-cell)）。半径 3 の 4 次元球に内接する 137 個の単位立方体は、双対格子上では **137 個の頂点（接続点・ノード）**として読み替えられる。この立場では $N(1)$ は純粋に無次元のトポロジカル量となり、次元不整合の懸念は解消される。

QED 頂点因子との対応：場の量子論の摂動展開ではファインマン則により、各相互作用頂点で振幅は $\sqrt{\alpha}$ で、確率は α で減衰する。恒等式の摂動形 $1 = 137\alpha + V_4(1)\alpha^2$ を以下のように読み替えれば、構造的対応が成立する：

項	標準 QFT 解釈	双対モデル解釈
137α	tree-level の頂点寄与	双対格子の 137 接続点での結合
$V_4(1)\alpha^2$	1 ループ補正（2 頂点経由）	境界自己相関、2 接続点経由のループ
全体 $= 1$	ユニタリティ（規格化）	全結合の規格化

この読み替えにおいて、$V_4(1)$ もまた離散情報量（境界格子点の数密度、あるいはループ量子重力（LQG）流のスピンネットワーク状態の数）として読み直せば、恒等式は完全に無次元な「相互作用グラフの規格化条件」となる。

留保：本節の双対解釈は**動機付けの議論**であり、4 次元充填問題から QED ファインマン則への厳密な対応を構築したわけではない。具体的に未解決な問題：

- 双対側の 137 頂点が物理的相互作用点として何を表すか
- 接続点間の「線（プロパゲータ）」構造はどうなるか
- 運動量空間カットオフ Λ（§5.1 候補 A で ~ 0.6 MeV と試算）と、双対格子間隔との関係

それでも、本恒等式の各項が摂動 QFT の標準構造（ファインマン頂点規則）と並行する形を取ることは、α の幾何学的起源を支持する間接的な状況証拠と位置付けうる。スピンネットワーク（LQG）や格子ゲージ理論との親和性は、本恒等式を単なる数値偶然から「**離散構造から相互作用論を再構成する**」プログラムの起点へと押し上げる可能性を持つ。

7　結論

半径 $R = 3$ の 4 次元球内に整数中心の単位立方体を完全包含で詰めた個数 $N(1) = 137$ と、4 次元単位球の体積 $V_4(1) = \pi^2/2$ という二つの初等的な幾何学量から、自己整合代数方程式

$$\alpha^{-1} = N(1) + V_4(1) \cdot \alpha$$

が構成され、その解は微細構造定数の観測値を 0.02% 精度で予言する。

この恒等式は：

1. **数学的に**：§2 で初等計算で再導出可能な二つの量と、§3 の数値検証によって独立に確認可能。
2. **構造的に**：摂動展開 $1 = 137\alpha + V_4(1)\alpha^2$ の形を取り、QFT の繰り込み構造と類比的。
3. **物理的に**：§4 の inside（充填 137 個）/outside（境界 66%）分解として読み替え可能で、§5 で複数の機構候補を持つ。

恒等式が幾何学的必然か機構的偶然かは未解決である。本論文の貢献は判定ではなく、外部から借りない 4 次元幾何学量だけで構成され、観測値と 0.02% 精度で一致する自己整合方程式を提示することにある。

参考文献

1. Bekenstein, J. D. “Black Holes and Entropy.” *Phys. Rev. D* **7**, 2333 (1973).
2. Hawking, S. W. “Particle Creation by Black Holes.” *Commun. Math. Phys.* **43**, 199 (1975).
3. Tangherlini, F. R. “Schwarzschild Field in n Dimensions and the Dimensionality of Space Problem.” *Nuovo Cimento* **27**, 636 (1963).
4. Eddington, A. S. “The Charge of an Electron.” *Proc. Roy. Soc. London* **A122**, 358 (1929).
5. Wyler, A. “Les groupes des potentiels de Coulomb et de Yukawa.” *C. R. Acad. Sci. Paris* **A269**, 743 (1969).
6. Mohr, P. J., Newell, D. B., Taylor, B. N. “CODATA Recommended Values of the Fundamental Physical Constants: 2018.” *Rev. Mod. Phys.* **93**, 025010 (2021).

付録：恒等式の数値再現（電卓でも可）

1. $V_4(1) = \pi^2/2 = 9.8696044/2 = 4.9348022$
2. $N(1) = 137$
3. 二次方程式 $4.9348022\,\alpha^2 + 137\,\alpha - 1 = 0$
4. 判別式 $D = 137^2 + 4 \times 4.9348022 = 18769 + 19.7392 = 18788.7392$

5. $\sqrt{D} = 137.07203$
6. $\alpha = (137.07203 - 137)/(2 \times 4.9348022) = 0.07203/9.8696044 = 7.29836 \times 10^{-3}$
7. $\alpha^{-1} = 137.0360$
8. CODATA 2018: $\alpha^{-1} = 137.035999\ldots$
9. 一致：相対誤差 $\sim 3 \times 10^{-4}$

電卓でも本論文の主張は完全に検証可能である。